

PROVA FINALE DI MATEMATICA APPLICATA T e T-A

18/12/2013

C.d.S. Ing. Informatica e

Ing. Elettronica e Telecomunicazioni

Cognome, Nome e Matricola.....

Preferenza data orale.....

Quesito 1 Una variabile casuale continua X rappresenta la durata di un certo tipo di dispositivi in anni. Sappiamo che X ha funzione di densità di probabilità data da $f(x) = cx^2$ se $x \in [0, 1]$, $f(x) = 0$ altrimenti. Determinare c , valor medio e varianza di X . Se si usano 6 dispositivi di questo tipo, quale è la probabilità che entro 6 mesi almeno la metà dei dispositivi debbano essere sostituiti? E quale è la risposta alla stessa domanda se i dispositivi considerati sono 100?

Quesito 2 Misurazioni ripetute hanno fornito 100 valori la cui media campionaria e la cui varianza campionaria, in opportune unità di misura, sono risultate: $\bar{X} = 18$ e $S^2 = 9$. Determinare gli intervalli di confidenza al 99% per media e varianza della popolazione nell'ipotesi che il campione provenga da una popolazione normale.

Quesito 3 Si scelga a caso un numero X dall'insieme $\{1, 2, 3, 4\}$ e poi si scelga a caso un secondo numero Y dall'insieme in modo che sia $Y \geq X$. Determinare per (X, Y) le funzioni di massa congiunta e marginali e i valori medi. Le variabili sono indipendenti? Quale è la probabilità che $X + Y \geq 3$?

Quesito 4 Siano (X, Y) le coordinate di un punto scelto a caso all'interno di un quadrato di lato 6 che ha un vertice coincidente con l'origine di un sistema di riferimento cartesiano ortogonale. Quale è la funzione di densità congiunta di (X, Y) ? Quale è la probabilità che il punto disti dall'origine non meno di 2, ma non più di 4? Che funzione di ripartizione ha la variabile $Z = 2X + 2Y$?

Quesito 5 Si sa che il voto in trentesimi conseguito dagli studenti in una certa prova scritta è una variabile casuale di media 20 e deviazione standard 3. Per sostenere la prova gli studenti vengono suddivisi in due aule: nella prima ci sono 36 studenti, nella seconda 49 studenti e dopo la correzione si calcolano le medie campionarie dei voti conseguiti dagli studenti della prima aula e da quelli della seconda aula. Quale è la probabilità che la media campionaria dei 49 studenti superi la media dei 36 studenti? Quale è la probabilità che la media campionaria della prima aula non superi 25? Quale è la probabilità che il valore assoluto della differenza tra le due medie campionarie sia inferiore a 3?

Quesito 6 Una scatola contiene 13 lampadine tutte funzionanti, di cui 7 non sono mai state usate. Si prelevano a caso 2 lampadine che vengono usate per un giorno e poi vengono riposte di nuovo nella scatola. Il giorno seguente si prelevano a caso altre 2 lampadine. Quale è la probabilità che siano entrambe nuove (mai usate prima)? E se sono entrambe nuove, quale è la probabilità che il giorno prima fossero state estratte 2 lampadine usate?